

系统输入：

融合逻辑和深度学习的推理方法。通过融合逻辑方法和深度学习方法，提升人工智能系统的可靠性与处理复杂推理问题的能力。通过构建形式化数学数据库，优化机器翻译技术与证明算法，实现高度自动化的定理证明，建立高度严谨的推理模型。

系统输出：

项目提案：融合逻辑与深度学习的可靠推理系统

1. 研究背景与意义

- 当前瓶颈：**深度学习缺乏可解释性与严谨推理能力，形式化逻辑方法则难以处理非结构化、复杂现实问题。
- 战略机遇：**融合二者是迈向“强人工智能”可信推理的关键路径，有望在定理证明、高可靠决策、复杂系统验证等核心领域取得突破。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在解决如何将神经网络的感知学习能力与符号逻辑的显式推理规则深度融合，以构建可靠、可解释的AI推理系统。核心假设如下：

- 假设1（神经符号接口）：**可构建一个双向、可微的“神经-符号”转换层，实现数据驱动表征与逻辑符号间的无损/低损映射。
- 假设2（形式化引导学习）：**利用形式化逻辑规则（如约束、知识图谱）作为先验，能显著约束和优化深度学习模型的搜索空间，提升其泛化与可靠推理能力。
- 假设3（自动化证明增强）：**一个大规模、结构化的形式化数学数据库，可被深度学习模型有效学习，从而显著优化证明搜索策略，实现定理证明的高度自动化。

3. 研究方案与技术路线

为验证上述假设，设计以下技术路线：

3.1 基础架构构建：神经符号核心引擎

- **[模块化架构]**：设计“感知-符号化-推理-验证”四层解耦系统，确保各模块可独立优化与验证。
- **[可微逻辑层]**：研发支持一阶逻辑谓词、约束的**可微推理模块**，使其能与神经网络以前向/反向传播方式联合训练。

3.2 关键技术突破：数据、翻译与证明

- **[形式化数学数据库构建]**：
 - 从主流证明库（如Lean, Isabelle）中提取结构化定理-证明对。
 - 建立包含定义、引理、证明步骤及其依赖关系的**大型图神经网络友好型数据集**。
- **[逻辑指导的机器翻译优化]**：
 - 将逻辑形式规则作为**损失函数的正则化项**，注入神经机器翻译模型。
 - 目标：提升科技文献、逻辑陈述翻译的**语义一致性与结构保真度**。
- **[深度学习增强的证明搜索]**：
 - 使用Transformer等模型学习证明数据库中的策略模式。
 - 核心：训练**证明步骤预测器**与**证明状态评估器**，为传统证明器（如SAT求解器、交互式定理证明器）提供启发性指导，缩减搜索分支。

3.3 系统集成与验证

- **[基准测试平台]**：在选定数学子领域（如初等几何、群论）构建测试集，定量评估系统在**证明成功率、搜索效率、生成证明的可读性**上的表现。
- **[交叉领域验证]**：在**高可靠需求场景**（如代码验证、法律条文逻辑分析）进行概念验证。

4. 预期成果与科学影响

- **理论成果**：
 - 一套**神经符号融合的通用推理框架**与理论基础。
 - 一个开源的、大规模的**形式化数学-自然语言混合基准数据集**。
- **技术成果**：
 - 一个**原型系统**，在自动化定理证明的特定任务上，性能超越当前纯符号或纯神经方法。
 - 一项**逻辑增强的机器翻译技术**，在STEM领域文本翻译上实现更高精度。

- **科学与社会影响：**

- 为构建**可靠、可审计的AI系统**提供核心技术路径。
- 显著降低形式化验证门槛，助力数学发现与关键软件/硬件验证。
- 确立我国在**可信人工智能**这一战略方向的领先探索地位。